模拟题(二)

一、选择题（本题共 5 小题，每小题 3 分，满分 15 分）每小题给出的四个选项中，只有一个符合题目要求.

1. 当 $x\to 0$ 时，e^x-e^{-x} 是 $\sin x$ 的【　】无穷小量.

(A)高阶；　(B) 低阶；　(C)等价；　(D)同阶但不等价.

2. 若 $f(x)=\begin{cases}(1+x)^{\frac{1}{x}}, & x>0,\\ 1, & x\le 0,\end{cases}$ 则 $x=0$ 是【　】.

(A) 可去间断点；　(B) 跳跃间断点；
(C) 第二类间断点；　(D)连续点.

3. 若 $(-\infty,+\infty)$ 上的连续函数 $f(x)$ 满足 $\int_0^x f(t)dt=xe^x$，则 $f'(x)=$【　】.

(A) $(x-1)e^x$；　(B) $(x+1)e^x$；　(C) $(x+2)e^x$；　(D) xe^x.

4. 定积分 $\int_{-1}^{1}\sqrt{1-x^2}dx=$【　】.

(A) $\frac{\pi}{2}$；　(B) π；　(C) $\pi+1$；　(D) $\pi+\frac{2}{3}$.

5. 设函数 $y=f(x)$ 对任意 x 满足 $f''(x)+x[f'(x)]^2=1+e^x$，若 $f'(x_0)=0$，则以下结论正确的是（　　）.

A. $f(x_0)$ 是 $f(x)$ 的极大值；　B. $f(x_0)$ 是 $f(x)$ 的极小值；

C. $(x_0,f(x_0))$ 是曲线 $y=f(x)$ 的拐点；　D. 以上结论都不正确.

二、填空题（本题共 5 小题，每小题 4 分，满分 20 分）请把正确答案填入答题纸的相应位置中，否则不得分.

6. 函数 $y=x^3+3x^2+1$ 的拐点是_____.

7. 反常积分 $\int_0^{+\infty}\frac{1}{1+x}dx$ 是_____的.（填“收敛”或“发散”）.

8. 函数 $z=\frac{\ln x}{y}$ 的二阶偏导数 $\frac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}=$_____.

9. 计算不定积分 $\int \ln x dx=$_____

10. 曲线 $y=\frac{x^2}{1+x}$ 的铅直渐近线为_____.

得分

三．计算题（每小题 6 分，共 42 分）

将解答填在答题纸的相应位置中，否则不得分.

11．求极限 $\lim\limits_{x\to 0}\left(\dfrac{e^x}{\sin x}-\dfrac{1}{x}\right)$.

12．已知 $y=\ln(1+3^x)+\arctan\sqrt{x}+\sin\dfrac{\pi}{5}$，求 $\mathrm{d}y$.

13．计算定积分 $\int_0^1\dfrac{1}{e^{\sqrt{x}}}\mathrm{d}x$.

14．设函数 $z=y^3+2xy^2+x^2y-x^3$，求 $\mathrm{d}z\big|_{(1,2)}$.

15．计算二重积分 $\iint\limits_D\dfrac{\sin x}{x}\mathrm{d}x\mathrm{d}y$，其中 D 是由 $y=x$，$y=0$，$x=\pi$ 所围成的平面区域.

四、解答题（本题共 3 小题，每小题 7 分，满分 21 分）

16．设函数 $y=y(x)$ 由方程 $xy+e^y=x$ 所确定，求曲线 $y=y(x)$ 在点 $(1,0)$ 处的切线方程.

17．求一阶线性微分方程 $e^{x^2}(y'+2xy)=\cos x$ 的通解.

五、综合题（本题共 2 小题，每小题 10 分，满分 20 分）

18．由抛物线 $y=\sqrt{x}$ 和 $y=x^2$ 所围成的平面图形为 D，

（1）求 D 的面积 A；

（2）求 D 绕 x 轴旋转一周所得旋转体的体积 V_x.

19．求二元函数 $f(x,y)=y^3-x^2+6x-12y+5$ 的极值.